



Achtung!

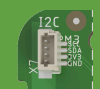
Eure senseBox ist empfindlich, also:



Nur mit **trockenen Händen** anfassen - Elektronik und Wasser vertragen sich nicht.



Kabel **sanft** einstecken und Teile nicht fallen lassen



Kabel **richtig herum** einstecken - achte auf die Position der kleinen Stecker.

So bleibt eure senseBox heile und ihr könnt lange damit experimentieren!



Party-Beleuchtung

Level:



60 min.

2

Verbindung

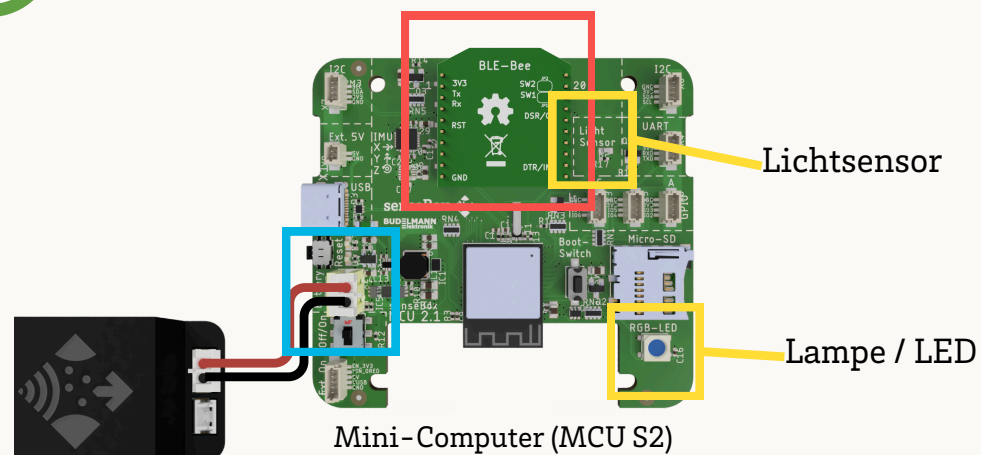
1. Öffne die App **Blockly für senseBox** auf deinem Tablet.

2. Klicke auf **Verbinden**. Wähle dann deine senseBox aus, um sie mit dem Tablet zu verknüpfen.



1

Deine Messstation



a) Schließe die Batterie an.

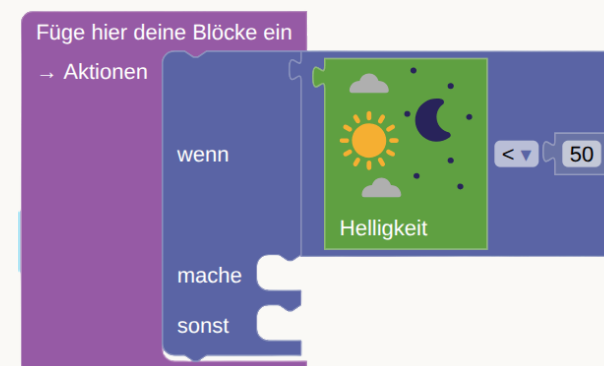


b) Stecke den Bluetooth-Aufsatz auf den passenden Steckplatz, um die senseBox mit deinem Tablet verbinden zu können.

3

Programmierung 1

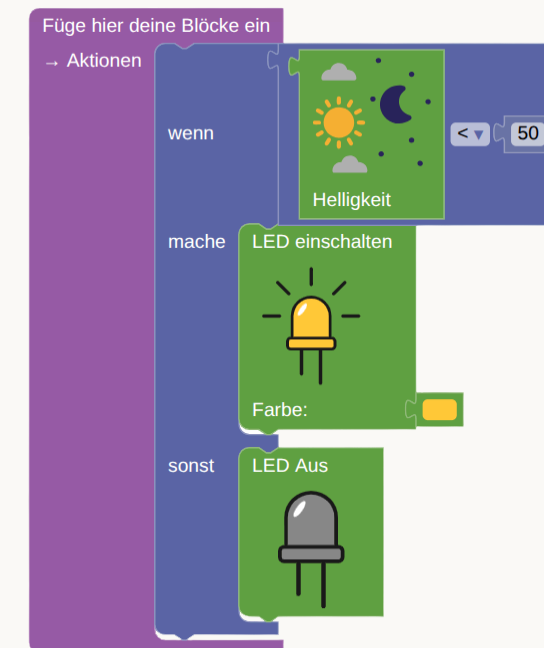
Die senseBox soll **leuchten, wenn es zu dunkel** wird. Also formulieren wir eine **Bedingung**: "Wenn die Helligkeit kleiner (<) als 50 ist..." - Füge die Blöcke richtig zusammen:



4

Programmierung 2

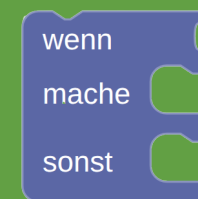
Was soll die senseBox machen, wenn die Bedingung (Helligkeit kleiner als 50) erfüllt ist? Die **LED anschalten**! Und wenn es schon hell ist, soll sie sie wieder ausschalten.



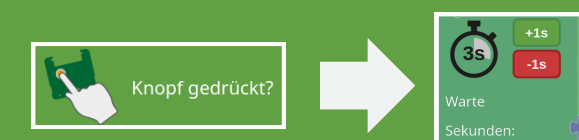
Jetzt können wir es testen. Drehe das Blatt dafür auf die Rückseite!



Wenn - dann - Was?



So funktioniert's: Wenn etwas Bestimmtes passiert (z. B. Knopf gedrückt oder senseBox geschüttelt), dann macht die senseBox etwas (z. B. warten oder LED/Lampe einschalten).



Beispiel: „Wenn es warm ist, dann schalte die Lampe auf rot! Sonst (also wenn es nicht warm ist), schalte die Lampe aus!“

Party-Beleuchtung

5 Übertragung & Test



Mache dir **Notizen**:

Was sollte passieren, wenn das Programm **ausgeführt** wird?

Was sollte passieren, wenn der Lichtsensor mit einer **Taschenlampe** angeleuchtet wird?



Jetzt kann es losgehen! Klicke dafür auf:

▶ Abspielen

Läuft es so wie erwartet?

✓ **Ja!**
Glückwunsch!
Dann geht's mit
unserer **Party-
Beleuchtung**
weiter!

✗ **Nein:**
Nicht schlimm. Ganz oft
klappen Dinge nicht beim
ersten Mal. Auf zu den
"Fehlerdetektiven".

6



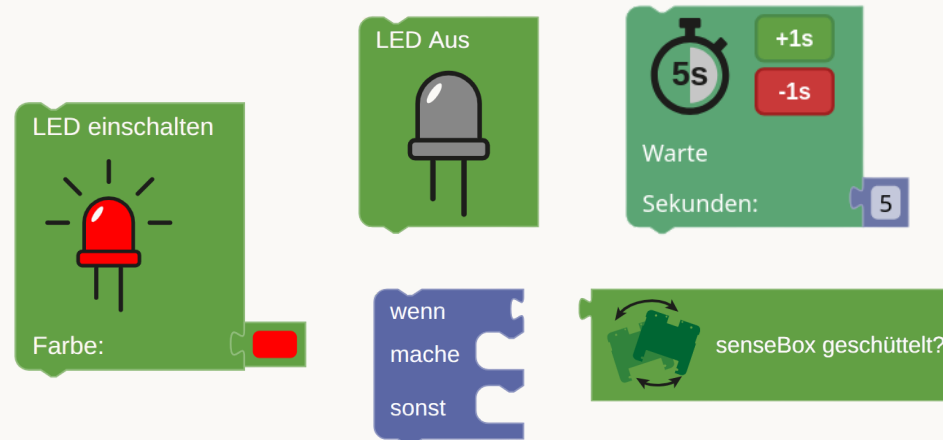
6

Schütteln für Party-Beleuchtung!



Jetzt wird's knifflig: Wenn wir tanzen und die senseBox **schütteln**, soll sie **5 Sekunden** lang in **rot** leuchten.

Erweitere dein Programm passend. Nutze dafür folgende Blöcke:



8

Deine Ideen!

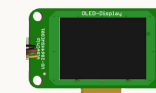
Dein Programm läuft, super! Was möchtest du gerne verändern? Jetzt ist Zeit für deine Ideen! Hier einige Beispiele:



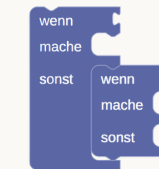
Lasse das Diskolicht durch **Klick** statt durch Schütteln starten.



Ändere die Farbe der Lampe in deine **Lieblingsfarbe**.



Schließe das **Display** an. Lasse dir dort den **Messwert** für die Helligkeit anzeigen.



Lasse die Lampe je nach Helligkeit **grün, gelb oder rot** leuchten. (schwierig!)



Fehlerdetektive

Es funktioniert noch nicht? Machen wir uns auf die Suche nach dem Problem!



Beschreibe: Was genau passiert?
Was sollte passieren?



Kabel richtig angeschlossen? -> 1



senseBox verbunden? -> 2



Befehlsblöcke wie kleine
„Puzzleteile“ verbunden? -> 3



senseBox aus- und wieder angeschaltet?



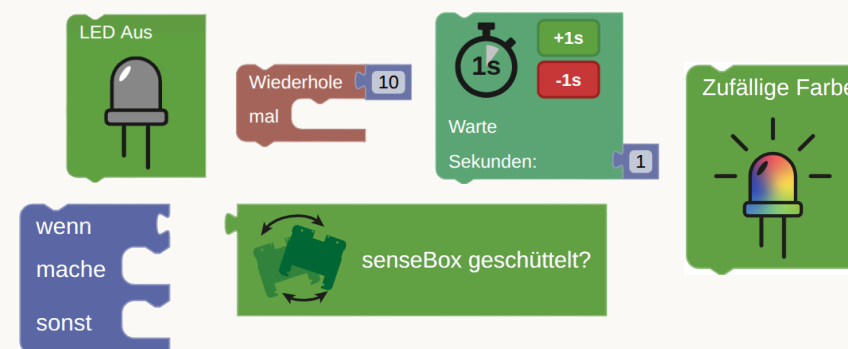
Weiterhin Schwierigkeiten?
Frag deine Lehrkraft!

7

Diskolicht in vielen verschiedenen Farben!



Noch cooler wäre es, wenn die Lampe beim Schütteln ihre Farbe wechselt. Genauer: Sie soll **10 Mal** in eine **zufällige Farbe** wechseln und dazwischen immer **1 Sekunde warten**. Lösche die Blöcke aus Aufgabe 6. Nutze dann folgende Blöcke::



“Wiederhole” - Was?



So funktioniert's: Alle Aktionen, die in dieser Klammer steht, werden mehrmals ausgeführt. Beispiel:

